

的“下方图形”: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid y \leq f(x)\}$ 是闭集. 另一方面, 此定理可应用来判定连续性. 例如, 设 $\mathbb{R}^n = \cup F_i$, 其中 $F_i (1 \leq i \leq k)$ 是闭集, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. 若 $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall i$, 集合 $F_i \cap \{f(x) \geq \lambda\}$ 与 $F_i \cap \{f(x) \leq \lambda\}$ 是闭集, 则 f 是连续函数.

定义 1.3.21 设 $E \subset \mathbb{R}^n, f: E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E$. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in E \cap B_\delta(a)$, 有 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, 就称 f 在点 a 处连续, a 是 f 的连续点. 如果 f 在 E 上处处连续, 就称 f 在 E 上连续. 全体 E 上连续函数集合记为 $C(E)$.

定义 1.3.22 设 $A \subset E \subset \mathbb{R}^n$. 如果存在开集 (或闭集) $B \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $A = E \cap B$, 则称 A 相对于 E 是开集 (或闭集).

例 在 $\mathbb{R}$ 上, $A = [0, 1)$ 相对于 $[0, \infty)$ 是开集 ($A = [0, \infty) \cap (-1, 1)$), 而相对于 $[-1, 1)$ 是闭集 ($A = [0, 1] \cap [-1, 1)$), 但 A 在 $\mathbb{R}$ 中既非开集又非闭集. 注意, 若 E 本身是开集, 则 $A \subset E$ 相对于 E 是开集的充分必要条件是, A 本身是开集.

E 上函数的连续性也可用点集论方法来刻画. 下述结论是定理 1.3.20 的推广:

$$f \in C(E)$$

$$\iff \forall \lambda \in \mathbb{R}, E(f < \lambda) \text{ 和 } E(f > \lambda) \text{ 相对于 } E \text{ 为开集};$$

$$\iff \forall \lambda \in \mathbb{R}, E(f \leq \lambda) \text{ 和 } E(f \geq \lambda) \text{ 相对于 } E \text{ 为闭集}.$$

此处要用到记号 $E(f < \lambda) = \{x \in E \mid f(x) < \lambda\}$; 记号 $E(f > \lambda)$, $E(f \leq \lambda)$, $E(f \geq \lambda)$ 的意义与其类比.

§1.3.4 n 维点集连续性的基本定理

如所熟知, 微积分学的严格理论依赖于 $\mathbb{R}$ 的连续性. 刻画连续性有以下几条基本定理: 即柯西收敛原理、有限覆盖定理、区间套定理,